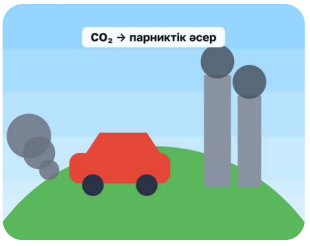
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ӘЛЕМНІҢ ҚАЗІРГІ ФИЗИКАЛЫҚ БЕЙНЕСІ

69 Қайталау Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Экологиялық мәдениет

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Үш жылда (7–9 сынып) қандай негізгі заңдарды үйрендік? Олар бір-бірімен қалай байланысқан?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Механика	**А.** Физиканың біріктіруші идеясы.
2. Сақталу заңдары	**Б.** Ньютон заңдары, сақталу заңдары; жылу: термодинамика заңдары; электр: Ом, Кулон, Джоуль–Ленц; оптика: шағылу, сыну...

1 — ☐ 2 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ғылыми болжам (гипотеза) қалай тексеріледі?**
   - (A) Тексерілмейді
   - (B) Кітаптан оқып
   - (C) Тәжірибе арқылы
   - (D) Көпшіліктің пікірімен

2. **Қайсысы физикалық шама емес?**
   - (A) Масса
   - (B) Түс атауы
   - (C) Температура
   - (D) Уақыт

3. **Физика нені зерттейді?**
   - (A) Жер бедерін
   - (B) Заттардың химиялық құрамын ғана
   - (C) Табиғат құбылыстарының жалпы заңдылықтарын
   - (D) Тек тірі ағзаларды

4. **Ғылыми танымның дұрыс реті қайсы?**
   - (A) Бақылау → болжам → тәжірибе → қорытынды
   - (B) Тәжірибе → қорытынды → бақылау
   - (C) Қорытынды → бақылау → болжам
   - (D) Болжам → қорытынды → бақылау

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Сақталу заңдарының 3 мысалын ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Әр бөлімнен бір формуланы таңдап, бір есеп шығар.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

«Энергия» ұғымының механика, жылу, электр, ядролық физикадағы көріністерін бір схемаға біріктіріп түсіндір.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A Жазғы тапсырма: ОЖСБ үлгі тесті.
- B «Физика ағашын» аяқтау.
- C 10-сыныпқа дайындық: «Кинематика» бойынша олимпиадалық есептер.

Мұғалімге: жауаптар

Қайталау Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Экологиялық мәдениет

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: Энергия, импульс, заряд (масса санының) сақталуы.

В деңгейі: Оқушының таңдауы бойынша.

С деңгейі: E_k, E_p → ішкі энергия (Q) → электр энергиясы (UIt) → ядролық (Δmc^2) – бәрі сақталу заңымен байланысқан.